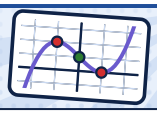
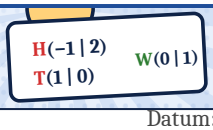
2.4 CAS-FÜHRERSCHEIN · FUNKTIONEN & ANALYSIS

# Graphen analysieren






rwb. lahr.

Name: Klasse: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

f1(x)= Term | menu ▸ 4 ▸ 1: Fenster | menu ▸ 6: Graph analysieren | Cursor: Startpunkt klicken, Endpunkt klicken | $S_y$: Zahl ohne x




**Anleitung**

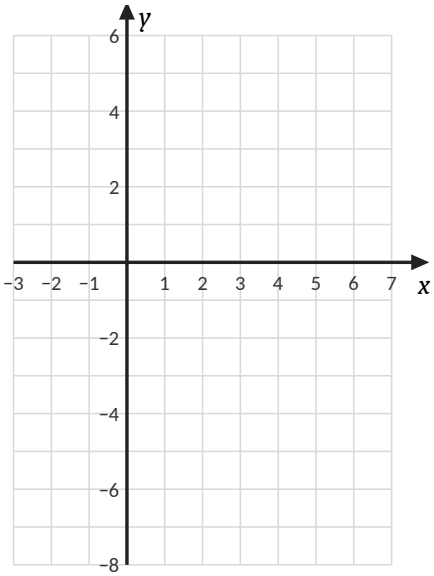
## 1 Graph zeichnen

✍ nach Tour-Teil 1

Gegeben ist die Funktion $g$ mit

$$g(x) = 0{,}25x^3 - 1{,}5x^2 - 0{,}5x + 4$$

Zeichnen Sie $g$ im CAS mit dem Fenster $-3 \le x \le 7$ und $-8 \le y \le 6$.
Skizzieren Sie den Graphen rechts.




## 2 Achsenschnittpunkte

✍ nach Tour-Teil 2

Schnittpunkt mit der $y$-Achse: $S_y$( ____ | ____ )

Nullstellen (von links nach rechts):

$x_1$ = ____ $x_2$ = ____ $x_3$ = ____

## 3 Extrem- und Wendepunkte

✍ nach Tour-Teil 3

Bestimmen Sie Hochpunkt H, Tiefpunkt T und Wendepunkt W.

$H$( ____ | ____ )

$T$( ____ | ____ )

$W$( ____ | ____ )

## 4 Schnittpunkte zweier Graphen

✍ nach Tour-Teil 4

Zeichnen Sie zusätzlich die Gerade $h$ mit

$$h(x) = x - 2$$

Bestimmen Sie alle Schnittpunkte von $g$ und $h$ (von links nach rechts). Skizzieren Sie $h$ ebenfalls.

$S_1$( ____ | ____ ) $S_2$( ____ | ____ ) $S_3$( ____ | ____ )

**Runden:** Alle Ergebnisse auf **2 Stellen nach dem Komma**.

**Lösung überprüfen**
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

| $y$-Wert von $S_y$ | 2. Nachkommastelle von $x_3$ | Vorkommastelle der $x$-Koordinate von T | Anzahl der Schnittpunkte von $g$ und $h$ |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Lösung | Übung